해설 합성 수지 전선관 직각 구부리기 : 전선관의 안지름 d, 바깥 지름이 D일 경우

곡률 반지름 $r = 6d + \frac{D}{2}$

$= 6 \times 18 + \frac{22}{2}$

$= 119[\text{mm}]$

34 병렬 운전 중인 동기 임피던스 5[Ω]인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 200[V]의 전압차가 발생했다면 무효 순환 전류[A]는?

① 5 ② 10
③ 20 ④ 40

해설 무효 순환 전류 $I_c = \frac{\text{유도 기전력의 차}}{2Z_s}$

$= \frac{200}{2 \times 5}$

$= 20[\text{A}]$

35 직류 발전기에서 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 일반적인 브러시는?

① 금속 브러시
② 탄소 브러시
③ 전해 브러시
④ 저항 브러시

해설 브러시 : 정류자에서 변환된 직류 기전력을 외부로 인출하기 위한 장치로서, 일반적으로 양호한 정류를 얻기 위하여 접촉 저항이 큰 탄소 브러시를 사용한다.

36 정격 전압 220[V]인 동기 발전기를 무부하로 운전하였더니 단자 전압이 253[V]가 되었다면 이 발전기의 전압 변동률은 몇 [%]인가?

① 10 ② 20
③ 13 ④ 15

해설 전압 변동률 $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$

$= \frac{253 - 220}{220} \times 100$

$= 15[\%]$

37 유도 전동기의 동기 속도가 1,200[rpm] 이고, 회전수가 1,176[rpm]일 때 슬립은?

① 0.06 ② 0.04
③ 0.02 ④ 0.01

해설 슬립 $s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1{,}200 - 1{,}176}{1{,}200} = 0.02$

38 애자 사용 공사에 의한 저압 옥내 배선에서 일반적으로 전선 상호 간의 간격은 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

① 2.5 ② 6
③ 25 ④ 60

해설 애자 사용 공사 시 전선 상호 간 이격거리
- 저압 : 6[cm] 이상
- 고압 : 8[cm] 이상

39 3상 유도 전동기의 1차 입력 60[kW], 1차 손실 1[kW], 슬립 3[%]일 때 기계적 출력 [kW]은?

① 75 ② 57
③ 95 ④ 100

해설 기계적 출력 $P_0 = (1-s) \cdot P_2$

$= (1-s) \cdot (\text{1차 입력} - \text{1차 손실})$

$= (1 - 0.03) \times (60 - 1)$

$\fallingdotseq 57[\text{kW}]$

40 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

① SCS ② SCR
③ TRIAC ④ GTO

정답 34.③ 35.② 36.④ 37.③ 38.② 39.② 40.①